

川东北地区嘉陵江组四段沉积特征及油气地质意义

陈 伟¹, 江青春^{2*}, 宋金民¹, 叶玥豪¹, 黄士鹏², 李智武¹,
苏 旺², 李柯然¹, 王 斌¹, 张钊益¹, 刘树根^{1,3}

1. 油气藏地质及开发工程全国重点实验室(成都理工大学), 成都 610059;

2. 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院, 北京 100083;

3. 西华大学, 成都 610039

[摘要] 四川盆地作为中国油气资源最丰富的产区之一,震旦系、寒武系、二叠系和三叠系发现多个大型油气聚集带。三叠系嘉陵江组是四川盆地天然气的主要产层之一,在川南地区围绕泸州古隆起周缘取得重大成果,与之相比,川东北地区嘉陵江组尚未取得突破。近年来针对川东地区嘉二段提出了“邻水—丰都”台凹,其形成背景与印支运动导致古隆起隆升密切相关。川东北地区嘉陵江组四段亦受到印支运动古隆起影响,但对于该地区是否发育隆凹格局的沉积特征尚不清楚。本文通过岩心描述、薄片鉴定和测井与地震资料解释等手段,对川东北地区嘉四段沉积相和沉积格局进行研究,建立沉积模式,明确油气地质意义。研究结果表明,川东北地区嘉四段岩石类型包括膏盐岩、云质膏岩、膏质云岩、晶粒云岩、颗粒云岩、灰质云岩、云质灰岩和晶粒灰岩。发育局限台地—蒸发台地相,进一步细分为局限潮坪、蒸发潮坪、蒸发潟湖、台内滩、滩间等沉积亚相。局限潮坪发育云坪、灰云坪、云灰坪和灰坪等微相,蒸发潮坪发育云膏坪、膏云坪、云坪、膏坪等微相,蒸发潟湖为膏质潟湖微相,台内滩发育生屑滩、砂屑滩和砾屑滩微相。通过连井剖面沉积相对比及地震资料解释,发现川东北地区嘉四段受古隆起影响呈“两凹一隆”的沉积格局,地势低洼区域沉积厚层膏盐岩、发育膏质潟湖,而古隆起及古地貌高地发育颗粒滩。颗粒滩分布受古地貌控制,分布在潟湖之间的水下隆起及膏质潟湖周缘,沿着开县—宣汉—达州—渠县—梁平—石柱一线分布,可能是下一步嘉陵江组的有利勘探方向。

[关键词] 川东北地区; 嘉四段; 沉积相; 沉积模式; 水下古隆起

[分类号] TE122

[文献标志码] A

Sedimentary characteristics and the geological significance of oil and gas in the fourth member of the Jialingjiang Formation in the northeastern Sichuan Basin

CHEN Wei¹, JIANG Qingchun^{2*}, SONG Jinmin¹, YE Yuehao¹, HUANG Shipeng²,

收稿日期: 2024-02-24; 改回日期: 2024-04-04。 责任编辑: 魏 巍。

基金项目: 国家自然科学基金面上项目(41872150)。

第一作者: 陈伟(1996—), 男, 硕士, 研究方向: 碳酸盐岩沉积储层, E-mail: flycc123@163.com。

*通信作者: 江青春(1980—), 男, 博士, 研究方向: 石油地质综合与风险勘探目标评价, E-mail: jiangqc@petrochina.com.cn。

引用格式: 陈伟, 江青春, 宋金民, 等, 2025. 川东北地区嘉陵江组四段沉积特征及油气地质意义 [J]. 成都理工大学学报(自然科学版), 52(3): 575—590.

Chen W, Jiang Q C, Song J M, et al., 2025. Sedimentary characteristics and the geological significance of oil and gas in the fourth member of the Jialingjiang Formation in the northeastern Sichuan Basin[J]. Journal of Chengdu University of Technology (Science & Technology Edition), 52(3): 575—590.

LI Zhiwu¹, SU Wang², LI Keran¹, WANG Bin¹, ZHANG Zhaoyi¹, LIU Shugen^{1,3}

1. State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation, Chengdu

University of Technology, Chengdu 610059, China;

2. Exploration and Development Research Institute of China National Petroleum Corporation, Beijing 100083, China;

3. Xihua University, Chengdu 610039, China

Abstract: As one of the richest oil- and gas-producing areas in China, several large oil- and gas-gathering zones have been discovered in Sichuan Basin, corresponding to Aurignacian, Cambrian, Permian, and Triassic systems. The Triassic Jialingjiang Formation is one of the main natural-gas-producing layers in Sichuan Basin, and significant results have been achieved in the south of Sichuan around the periphery of the Luzhou paleo uplift, compared to the Jialingjiang Formation in the northeast of Sichuan, where no breakthroughs have been made. In recent years, the Linshui-Fengdu intra-platform concave has been proposed for the second member of the Jialingjiang Formation in the eastern Sichuan Basin, and its formation background is closely related to paleo uplift caused by Indosinian movement. The fourth member of the Jialingjiang Formation was also affected by Indosinian movement uplift, but it is not clear whether there is a pattern of uplift and concavity in this area. In this paper, we study the sedimentary facies and patterns of the fourth member of the Jialingjiang Formation by means of well core description, specification identification of rocks, and interpretation of well logging and seismic data to establish a sedimentary model and clarify the geological significance of hydrocarbons in the member. The results show that the rock types of the fourth member of the Jialingjiang Formation include gypsum salt rock, dolomite gypsum rock, gypsum dolomite, grain dolomite, granular dolomite, limestone dolomite, dolomitic limestone, and grain limestone. The development of the limited-evaporative platform facies is further subdivided into sedimentary subfacies, such as limited tidal flats, evaporative tidal flats, evaporative lagoons, inner shoals, and inter shoals. The limited tidal flats have developed microfacies, such as dolomite tidal flats, limestone dolomite tidal flats, dolomite limestone tidal flats, and limestone tidal flats. The evaporative tidal flats have developed microfacies, such as dolomite gypsum tidal flats, gypsum dolomite tidal flats, dolomite tidal flats, and gypsum tidal flats. The evaporative lagoons have mainly developed microfacies, such as gypsum lagoons, while the inner shoals have developed microfacies such as biodetritus shoals, sandy debris shoals, and gravel shoals. Through a comparison of sedimentation and seismic data interpretation, it is found that the fourth member of the Jialingjiang Formation was affected by ancient uplift in a “two concave and one uplift” sedimentary pattern. In this context, low-lying areas contain deposits of thick layers of paste saline, which led to the development of gypsum lagoons, while the ancient uplift and high areas of ancient geomorphology led to the development of granular beaches. The distribution of the granular beaches was controlled by the paleomorphology of the area as well as underwater uplift between lagoons and the periphery of gypsum lagoons, along a line connecting Kaixian, Xuanhan, Dazhou, Quxian, Liangping, and Shizhu. The results of this work provide a favorable exploration direction for future studies of the Jialingjiang Formation.

Key words: northeast Sichuan; fourth member Jialingjiang Formation; sedimentary facies; sedimentary model; underwater paleouplift

四川盆地是在元古代晋宁运动固结的扬子克拉通基础上形成的北东向菱形叠合盆地, 面积超过 $1.8 \times 10^5 \text{ km}^2$ (刘树根等, 2017; 李智武等, 2019; 翟常博, 2022; 张玺华等, 2023; 唐顺成等, 2023)。三叠系嘉陵江组是四川盆地重要的含气层系, 在 20 世纪 40 年代开始勘探开发, 并相继在川东地区卧龙河、福成寨、黄草峡等多个构造发现嘉陵江组气藏。截止 2017 年底, 已发现川东嘉陵江组气藏及含气构造 33 个, 获气井 126 口, 累计

探明储量 $418.21 \times 10^8 \text{ m}^3$, 累计产气 $296.80 \times 10^8 \text{ m}^3$ (左银辉等, 2021; Zheng et al., 2023)。近年来嘉陵江组油气勘探集中于川南地区, 主要针对泸州古隆起周缘, 早期以嘉一段-嘉三段气藏为主。随着勘探程度的加深, 逐渐拓展到嘉四段和嘉五段, 在川西南地区 JS1 井和 J1 井嘉四段均测试获气 $2.3 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$ (刘树根等, 2016; 刘勇等, 2023; 李海等, 2023)。川南地区嘉陵江组储层岩石类型包括颗粒云岩、颗粒灰岩及晶粒白云岩, 发育在

蒸发潮坪相中的颗粒滩和云坪微相中,以孔隙型储层为主,其分布主要受控于沉积微相及古地貌,在泸州古隆起核部及核部边缘带具有形成大规模油气藏的条件,显示出良好的勘探前景(曹剑等, 2004; 张本健等, 2011; Ma et al., 2019; Yang et al., 2021; 黎霆等, 2021; 廖荣峰等, 2022; 刘勇等, 2023; 李海等, 2023)。前人认为开江古隆起在嘉陵江组沉积初期开始活动,形成水下古隆起,并且针对川东地区嘉二段提出了“邻水—丰都”台凹,其具有“隆凹控滩、控储”格局(孙权威, 2021; 文华国等, 2023)。那么,在开江古隆起的影响下,川东北地区嘉四段是否具有隆凹格局,目前尚不清楚,这制约了该地区嘉陵江组的油气勘探。

因此,本研究基于川东北地区嘉陵江组钻井岩心观察、薄片鉴定、测井和地震资料综合分析,通过沉积相划分和岩相古地理研究,明确了嘉四段沉积格局、建立了嘉四段沉积模式、揭示了颗粒滩的分布规律,为研究区下一步嘉陵江组的油气勘探提供了重要参考。

1 地质背景

早三叠世,中国南方古地理分异明显,整体上中—上扬子克拉通内坳陷为中心,西侧为康滇古陆及其以西的甘孜理塘—巴颜喀拉海盆,北侧为华北古陆及逐渐衰亡的南秦岭边缘裂陷,东南缘为云开、武夷、华夏古陆群及其以北西的闽粤海盆和浙赣湘桂前陆浊积盆地,南缘为与外海连通的黔桂(右江)裂陷盆地(冯增昭等, 1997; Ma et al., 2007; 马永生等, 2009; 陈洪德等, 2011; Huang et al., 2015)。四川盆地作为上扬子克拉通地块西部的一个次一级构造单元,先后经历中—新元古代扬子克拉通基底形成、早古生代克拉通坳陷、晚古生代—中三叠世克拉通裂陷与晚三叠世以来的前陆盆地阶段(袁庆东等, 2010; 邓宾等, 2013; 刘树根等, 2015; 汪泽成等, 2023)。在早三叠世晚期以整合坳陷沉降为主,由于周缘古陆(包括康滇古陆、龙门山古陆、大巴山古陆及江南古陆)的不断隆升扩张,盆地内部沉积分异明显,发育闭塞的蒸发台地相膏岩沉积。同时,随着江南古陆不断向西推进,早三叠世西高东低的古地形格局,至中三叠世转换为东高西低格局(王明磊和张廷山, 2009; 汪泽成等, 2023)。

研究区属于川东高陡褶皱带北部及相邻的川中—川北构造带,东至齐岳山,西到通江—仪陇一线,北抵大巴山,南达大竹—石柱一带。在经历飞仙关组地层填平补齐之后,区内嘉陵江组发育了一套由碳酸盐岩、膏盐岩等组成的局限—蒸发台地沉积体系。嘉陵江组自下而上划分为嘉一段至嘉五段,经历2个海侵海退旋回(SQ1, SQ2), SQ1包括嘉一段和嘉二段, SQ2包括嘉三段、嘉四段和嘉五段(林良彪等, 2010; 黎霆, 2020)。其中嘉四段底部白云岩与嘉三段顶部灰岩分界,电阻率降低、自然伽马(GR)升高、声波时差(AC)升高、补偿中子(CNL)降低、密度(DEN)降低;嘉四段顶部膏盐岩与嘉五段底部膏质云岩分界,电阻率降低、GR升高、AC降低、CNL升高、DEN升高。嘉四段厚90~420 m,自下而上分为4个亚段。嘉四¹亚段厚度5~10 m,岩性为白云岩和膏质云岩,电阻率为中高值,GR为中低值,AC为中高值,CNL为中值呈箱状,DEN为高值;嘉四²亚段厚度9~13 m,岩性以膏盐岩、膏质云岩为主,电阻率为高值,GR呈低值,AC为中高值,CNL为中值,DEN为高值;嘉四³亚段厚度10~23 m,岩性以膏质云岩和云岩为主,电阻率为中高值呈锯齿状,GR为中低值,AC为中高值,CNL为中高值呈锯齿状,DEN为高值;嘉四⁴亚段厚度90~200 m,岩性以厚层膏岩夹白云岩为主,电阻率为高值呈箱状,GR为低值,AC为高值呈锯齿状,CNL变化范围较大,DEN为中高值(图1)。

2 沉积特征

2.1 相标志

2.1.1 岩石学标志

研究区内嘉四段岩性包括膏盐岩、云质膏岩、膏质云岩、晶粒云岩、颗粒云岩和灰质云岩。膏盐岩主要发育于嘉四²亚段和嘉四⁴亚段,整体厚度40~280 m,单层厚度可达50 m,厚层膏盐岩指示蒸发潟湖沉积。云质膏岩、膏质云岩为膏盐岩与白云岩呈不等比例互层,常以韵律条带状、透镜状、块状与波状出现(图2-A, B, E, F),指示蒸发潮坪沉积。晶粒白云岩以泥—粉晶白云岩为主(图2-C, G),呈灰色—深灰色或土黄色,常以薄层状出现,部分与膏盐岩呈互层产出,指示潮坪沉积。颗粒白云岩由灰色或浅灰色残余砂屑、砾屑或生屑白云岩组成(图2-D, H),颗

粒大小介于 50~500 μm, 常见纹层构造, 局部见针状溶孔, 指示台内滩沉积。嘉四段灰岩主要以灰色灰质云岩和泥晶灰岩为主, 含量较少, 指示局限潮坪沉积(图 2-1)。

2.1.2 古生物标志

在嘉四段镜下薄片可见有少量的生物碎屑, 包括介壳类、双壳类和孔虫(图 3)。介壳类大小在 0.5~1.5 mm, 生物完整个体和碎片兼具, 部分生物体腔和粒间被溶蚀, 边界被白云石交代。双壳类大小在 0.3~1.0 mm, 以完整个体为主, 部分生物被白云石交代。有孔虫大小在 0.1~0.4 mm, 以完整个体为主, 部分生物边界被白云

石交代。这些生物均为广盐度生物, 能够适应水体盐度的快速变化(谭梅, 2017; 刘石磊, 2017; 陈伟等, 2019; 孙权威, 2021), 指示嘉四期海水深度较浅, 盐度变化较大, 为局限-蒸发台地沉积。

2.2 沉积相特征

2.2.1 沉积相类型

通过对岩性、古生物特征和沉积构造等相标志的研究, 认为川东北地区嘉四段为局限-蒸发台地相, 进一步划分为局限潮坪、蒸发潮坪、蒸发潟湖、台内滩、滩间等亚相及其对应的微相(表 1)。

(1)潮坪

蒸发潮坪亚相: 位于平均高潮面之上, 蒸发

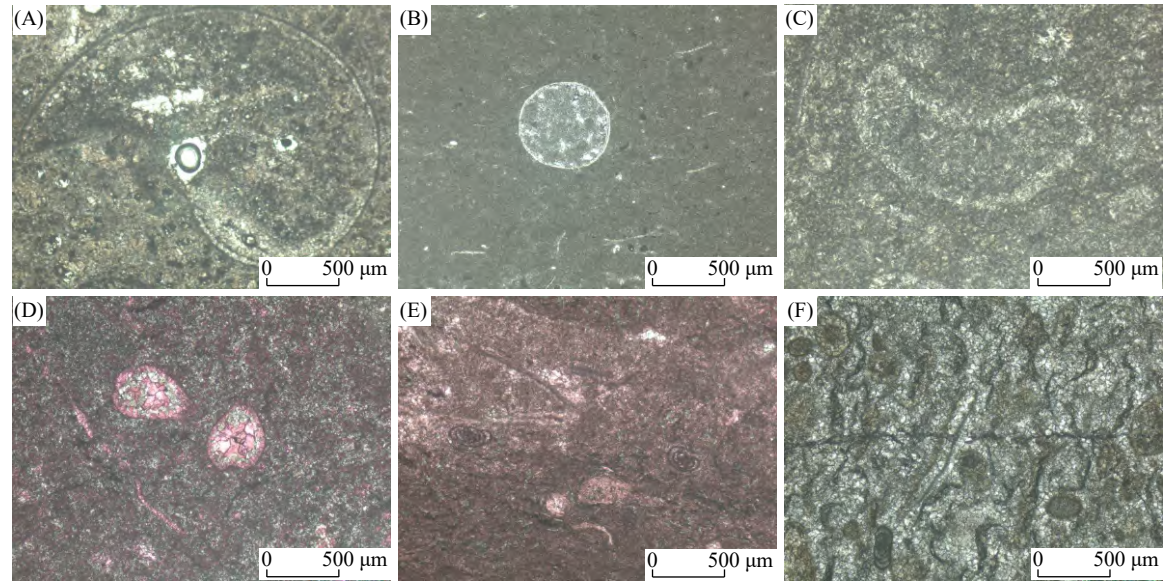


图 3 川东北地区嘉四段典型古生物特征

Fig. 3 Typical paleontological characteristics of the fourth member of the Jialingjiang Formation

(A)介壳类生物, MX8, 深度 3 023.40 m, 单偏光, ×5; (B)介壳类生物, MX8, 深度 3 025.75 m, 单偏光, ×5; (C)双壳类生物, MX8, 深度 3 009.50 m, 单偏光, ×5; (D)双壳类生物, MX8, 深度 3 013.12 m, 单偏光, ×5; (E)有孔虫, MX8, 深度 3 014.50 m, 单偏光, ×5; (F)有孔虫, MX8, 深度 3 022.01 m, 单偏光, ×5

表 1 川东北地区嘉四段沉积相类型

Table 1 Sedimentary facies types of the fourth member of the Jialingjiang Formation

相	亚相	微相	岩性	沉积构造
潮坪	蒸发潮坪	云膏坪、膏云坪、云坪、膏坪	云质膏岩、膏质云岩、晶粒云岩、硬石膏岩	石膏结核、石膏塑性变形
	局限潮坪	云坪、灰云坪、云灰坪、灰坪	泥晶云岩、灰质云岩、云质灰岩、泥晶灰岩	鸟眼构造、结核构造
蒸发台地	蒸发潟湖	膏质潟湖	硬石膏岩	韵律性层理、泥质纹层
	台内滩	生屑滩、砂屑滩、砾屑滩	生屑云(灰)岩、砂屑云(灰)岩、砾屑云(灰)岩	交错层理、波状层理
局限台地	滩间	滩间	泥晶灰岩、泥质灰岩	水平层理
	台内滩	生屑滩、砂屑滩、砾屑滩	生屑云(灰)岩、砂屑云(灰)岩、砾屑云(灰)岩	交错层理、波状层理

作用强,水动力较弱,盐度较高。岩石类型主要为浅灰色-灰色膏岩、膏质白云岩以及晶粒白云岩,可见膏溶角砾岩(图 4-A, E)和石膏结核以及石膏塑性变形构造(图 4-B)等。根据膏岩的发育程度和含量差异可进一步划分为膏坪、膏云坪、云膏坪和云坪等沉积微相。如图 5-A 所示,膏云坪微相膏质体积分数 $>20\%$,云质体积分数 $>50\%$,常以白云岩和膏岩不等厚互层出现,其自然伽马曲线为 $34\sim 65$ API,声波时差为 $44\sim 75\ \mu\text{s}/\text{ft}$,密度曲线呈锯齿状为 $2.43\sim 2.88\ \text{g}/\text{cm}^3$ 。如图 5-B 所示,云膏坪微相云质体积分数 $>20\%$,膏质体积分数 $>50\%$,常以膏岩和白云岩不等厚互层出现,随着膏质含量增加,云膏坪微相的自然伽马曲线较膏云坪呈低值为 $18\sim 36$ API,密度曲线整体呈箱状为 $2.45\sim 2.79\ \text{g}/\text{cm}^3$ 。

局限潮坪亚相:由台地内部的局部高地受到

潮汐周期性的涨落经常露出而形成,水动力较弱(黎霆, 2020)。岩石类型主要为晶粒白云岩、灰质云岩、云质灰岩等。根据岩石类型含量可以将局限潮坪亚相进一步分为云坪、灰云坪、云灰坪等沉积微相。如图 5-C 所示,云坪微相云质体积分数 $>90\%$,其自然伽马曲线值为 $26\sim 47$ API,密度曲线整体呈高值为 $2.79\sim 2.88\ \text{g}/\text{cm}^3$ 。如图 5-D 所示,云灰坪微相云质体积分数 $>30\%$,灰质体积分数 $>50\%$,以厚层灰岩夹薄层白云岩出现,自然伽马曲线呈低值为 $18\sim 28$ API,声波时差曲线整体平缓为 $44\sim 53\ \mu\text{s}/\text{ft}$,密度曲线整体呈箱状为 $2.71\sim 2.84\ \text{g}/\text{cm}^3$ 。

(2) 蒸发台地相

蒸发潟湖亚相:形成于障壁台地内范围较宽广的深水洼地,主要发育于低水位的干热时期,由于强烈蒸发,在低洼的潟湖环境形成硬石膏

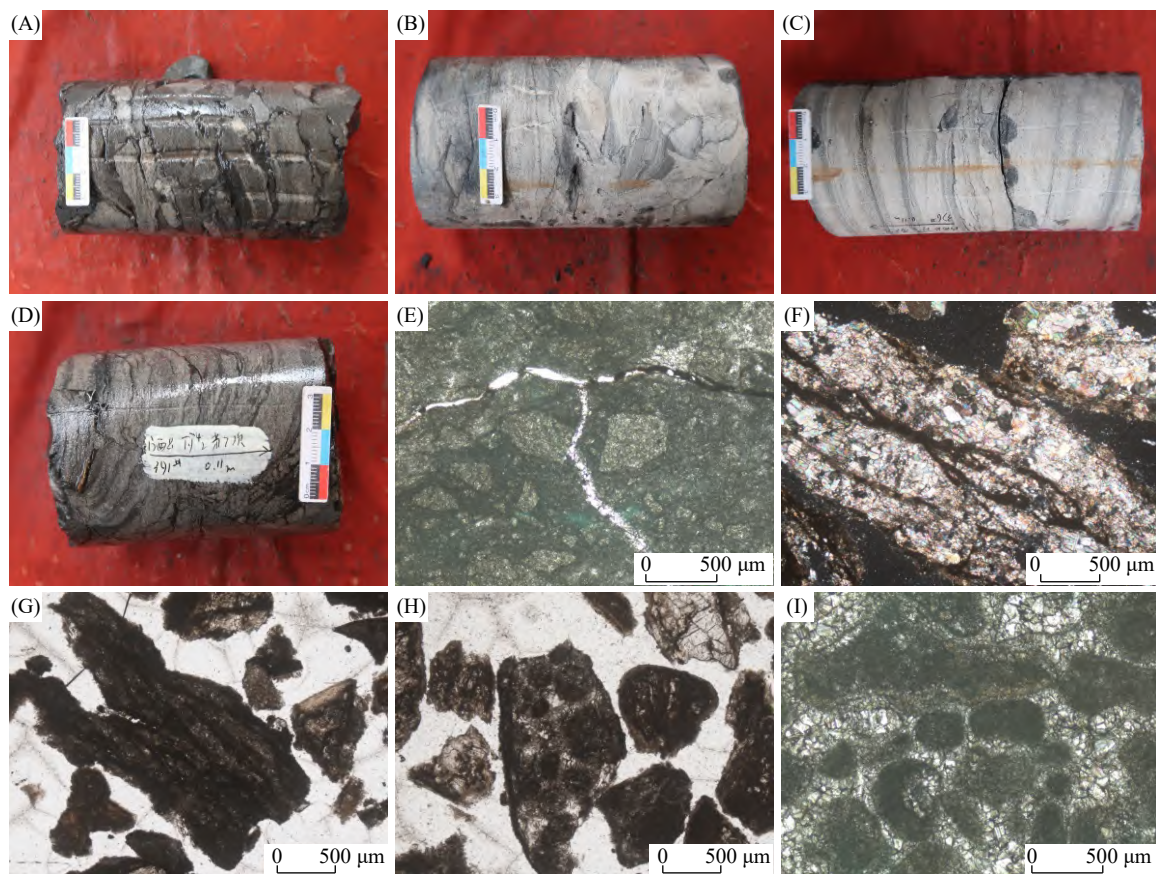


图 4 川东北地区嘉四段沉积相标志图

Fig. 4 Sedimentary facies markers of the fourth member of the Jialingjiang Formation

(A) 膏溶角砾, MX8, 深度 3 032.00 m; (B) 塑性变形, MX8, 深度 3 030.40 m; (C) 韵律性层理, MX8, 深度 3 030.60 m; (D) 波状层理, MX8, 深度 3 032.10 m; (E) 膏溶角砾, MX8, 深度 3 019.72 m, 单偏光, $\times 5$; (F) 纹层状膏岩, WT1, 深度 3 236.00 m, 正交偏光, $\times 5$; (G) 泥质纹层, WT1, 深度 3 136.00 m, 单偏光, $\times 5$; (H) 膏质砂屑云岩, WT1, 深度 3 220.00 m, 单偏光, $\times 5$; (I) 砂屑砾屑白云岩, MX8, 深度 3 010.50 m, 单偏光, $\times 5$

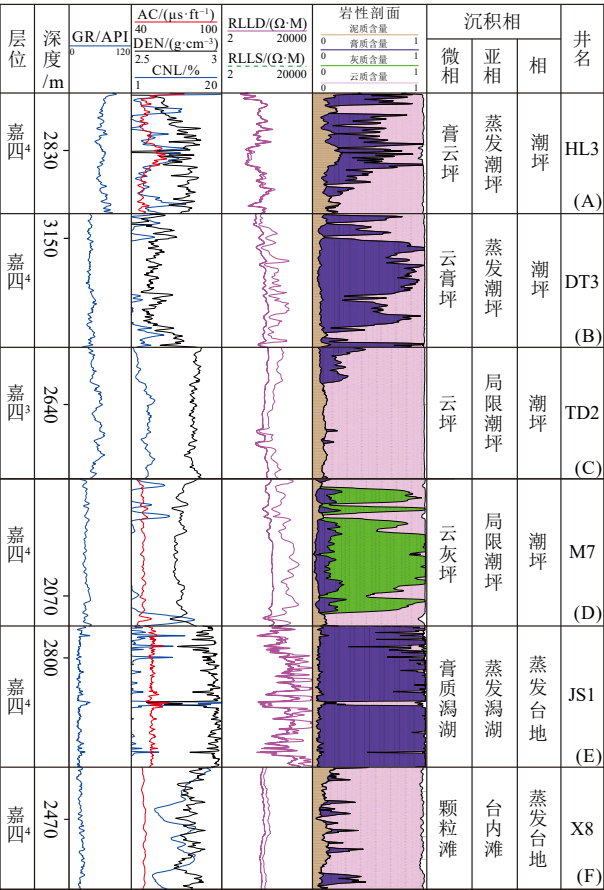


图 5 川东北地区嘉四段典型井沉积相类型图
Fig. 5 Typical well sedimentary facies types in the fourth member of the Jialingjiang Formation

岩、盐岩、云质膏岩、膏质云岩为主的沉积序列(汪泽成等; 2023)。研究区内以大套厚层膏盐岩沉积为特征(图 4-F), 可见韵律性层理(图 4-C)和泥质纹层(图 4-G)。如图 5-E 所示, 嘉四 4 亚段发育厚层膏岩夹薄层白云岩, 其微相为膏质潟湖。膏质潟湖微相膏质体积分数>90%, 自然伽马曲线整体呈低值为 9~28 API, 声波时差曲线整体平缓为 50~64 $\mu\text{s}/\text{ft}$, 密度曲线整体呈较高值为 2.58~2.99 g/cm^3 。

台内滩亚相: 围绕蒸发泻湖边缘或内部规模较小的水下古隆起分布, 水动力强, 能量较高, 以向上变浅和向上变粗的沉积序列发育为特征, 可见交错层理和波状层理(图 4-D)。在研究区内岩性以颗粒云岩(图 4-H, I)为主, 颗粒类型多为砂屑、砾屑及生屑, 孔隙较发育, 为该区最有利的储层发育相带。如图 5-F 所示, 颗粒滩云质体积分数>90%, 自然伽马曲线呈低值为 9~20 API, 声波时差曲线整体平缓为 46~50 $\mu\text{s}/\text{ft}$, 密度曲线整体呈锯齿状为 2.73~2.90 g/cm^3 。

(3)局限台地相
台内滩亚相: 台内滩亚相位于局限台地内部, 是在整体沉积水体能量降低的背景下, 发育于能量相对较高、水动力较强的区域(席梦雪, 2013), 该类台内滩特征同蒸发台地内的台内滩类似, 颗粒岩较发育。

滩间亚相: 位于平均低潮面以下、浪基面之上的浅水地带, 研究区内该相带岩石类型主要为深灰色泥晶灰岩和泥质灰岩, 发育水平层理等沉积构造。该相带纵向上和台内滩亚相呈韵律互层。

2.3 沉积相分布特征
2.3.1 沉积相纵向演化特征

研究区嘉四段沉积相纵向演化以 LJ2 井为例(图 6)。嘉四¹亚段厚 9 m, 主要由泥晶灰岩组成, 发育灰坪, GR 呈中低值; 嘉四²亚段厚 18 m, 中下部以云岩夹薄层膏岩为主, 上部以灰岩为主, 发育膏云坪和膏灰坪, GR 由中低值转为低值; 嘉四³亚段厚 20 m, 下部以灰岩为主, 上部为白云岩, 伴随云质含量增加, GR 逐渐增大, 发育膏灰坪和云坪, 顶部发育颗粒滩; 嘉四⁴亚段厚 131 m, 岩性组合多样, 包括厚层膏岩夹薄层白云岩, 底部为灰岩上部为白云岩、厚层膏岩以及颗粒云岩。嘉四⁴亚段发育多种沉积微相, 如灰坪、膏灰坪、膏云坪、云坪、云膏坪、云灰坪、膏质潟湖和颗粒滩, GR 在顶部和底部显示低值, 在

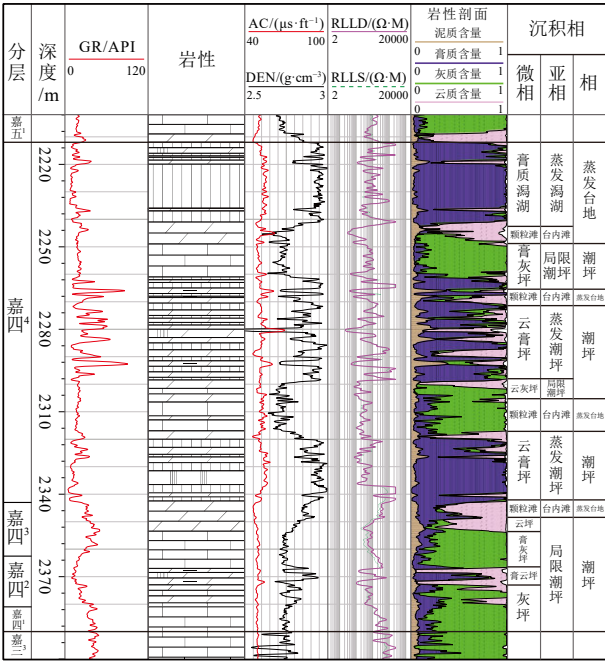


图 6 LJ2 井沉积综合柱状图
Fig. 6 Sedimentary histogram of the Well LJ2

中部因云质含量高和颗粒滩微相发育而呈中高值。嘉四段自下而上经历 4 次从潮坪-蒸发台地的旋回,其中颗粒滩位于局限环境-蒸发环境的过渡带,长时间处于淹没和暴露交替的环境中,能量较高,有利于形成优质储集层。

2.3.2 沉积相横向演化特征

以北西南东向连井剖面为例(图 7)。嘉四¹时期,为局限环境,其中 LG47-YA8 底部均发育灰岩,向上发育白云岩,区内整体发育灰云坪,向西在 LG43 发育云坪;嘉四²时期,在 LG43-LG47 出现膏岩,向东云质含量增加,由膏云坪过渡为云坪,在东侧 YA8 灰质含量增加,发育灰云坪;嘉四³时期,区内白云岩发育,整体为云坪和颗粒滩沉积,颗粒滩分布于顶部;嘉四⁴沉积时期,区内两侧低洼地区沉积巨厚层膏盐岩,发育膏质潟湖。在古地貌较高的 L14,由两侧的膏质潟湖过渡为云坪和颗粒滩,上部膏质含量增加,发育膏云坪和颗粒滩相。而以北东南西向连井剖面为例(图 8),嘉四¹时期,区内灰岩和白云岩发育,连续性好,主要发育云灰坪;嘉四²时期,在北侧出现膏岩,整体与嘉四¹时期类似,发育云灰坪;嘉四³时期,由北向南灰质含量减少,云质含量增多,由云灰坪过渡为云坪和颗粒滩;嘉四⁴时期,在南北两侧主要发育潮坪相沉积,沉积厚度较薄,在 LJ4-DT3 沉积巨厚层的膏盐岩,发育膏质潟湖和颗粒滩,颗粒滩主要分布在中下部。

嘉陵江组沉积继承了飞仙关组的古地貌,并在嘉四段沉积早期,盆地内发生印支早幕运动,研究区内水下古隆起开始隆升。在 LG43 和 JS1 等古地貌相对低洼地区沉积了厚层的膏盐岩,发育膏质潟湖,而在 2 个膏质潟湖之间发育水下古隆起。最终在研究区内形成了“东西两凹,中间一隆”的沉积格局(图 9)。

2.3.3 沉积相平面特征

在充分了解川东北地区嘉陵江组沉积背景的基础上,根据嘉四段地层厚度、膏岩厚度和白云岩厚度做出对应的单因素图,但因嘉四¹-嘉四³亚段厚度太薄,故将其厚度累积作图。嘉四段地层厚度 100~300 m,在仪陇—平昌—宣汉—梁平一线沉积最厚;白云岩厚度 0~160 m,主要沉积于通江—平昌—开江—梁平一线及云阳以北;膏岩厚度 0~200 m,在研究区南北两侧沉积最薄(图 10)。本文以膏质潟湖作为优势相,颗粒滩

作为特殊相,将膏岩>100 m 的区域划分为膏质潟湖微相,云岩>20 m 的区域划分为云坪微相,结合单井和连井的颗粒滩分布,划分出川东北嘉四段沉积相分布图(图 11)。研究区嘉四段具有明显的“两凹一隆”的隆凹格局。在东西两侧古地貌较低洼区域,由于蒸发作用强烈,沉积巨厚层膏岩,发育膏质潟湖微相,如 LG43-LG47-LG81 和 D4-DT3-TD56-YA8-SB1 一线。颗粒滩则发育在膏质潟湖周缘古地貌较高的区域,如 LJ2-G4-L14-QL22 一线。颗粒滩周缘则普遍发育云坪,如 P2-JZ1-LX1-LH3 一线。

2.3.4 沉积模式

在早三叠世时,包括四川盆地在内的上扬子地台,是兀立于大洋中的浅水碳酸盐岩-蒸发岩台地,由于地壳活动、台缘岛陆的活动、海平面的升降、气候和地形等诸因素的变化,使沉积相带的分布和沉积物类型各不相同(林耀庭和陈绍兰,2008)。受印支运动早幕的影响,雪峰古陆隆升扩大,并向西北推覆,导致盆地东南部的泸州、东北部的开江地区形成水下隆起带,川东地区进入以开江—泸州古隆起为代表的隆升剥蚀阶段(何登发等,2016;黄涵宇等,2019;何登发等,2020)。在这种构造背景下,区内水下古隆起发育,而古隆起周缘较长时间处于海退期的潮上环境,暴露于水面之上,形成膏岩和白云岩。

嘉四¹沉积期,海平面相对较高,为局限潮坪环境,能量较低,整体发育灰云坪和云灰坪;嘉四²沉积期,海平面下降,气候更加干旱,为局限-蒸发环境,较嘉四¹亚段膏质含量增加,区内由西向东发育云膏坪、云坪、颗粒滩和云灰坪;嘉四³沉积期,海平面小范围上升,整体依然为局限-蒸发环境,云坪和颗粒滩发育连续,嘉四²亚段和嘉四³亚段局部发育颗粒滩,但厚度与规模都相对较小;嘉四⁴亚段沉积时,海平面进一步下降,环境变得更加干旱,蒸发作用强烈,在区内发育东西 2 个膏质潟湖,其余地区主要发育云坪和颗粒滩。综上所述,研究区嘉四段沉积期发生大规模海退,海平面的不断下降,使周缘障壁作用不断增强,环境变得更加局限闭塞,又受开江古隆起的影响,呈“两凹一隆”的沉积格局(图 12)。在古地貌较为低洼地区发育膏质潟湖,而在水下古隆起及膏质潟湖周缘古地貌较高区域发育云质颗粒滩。

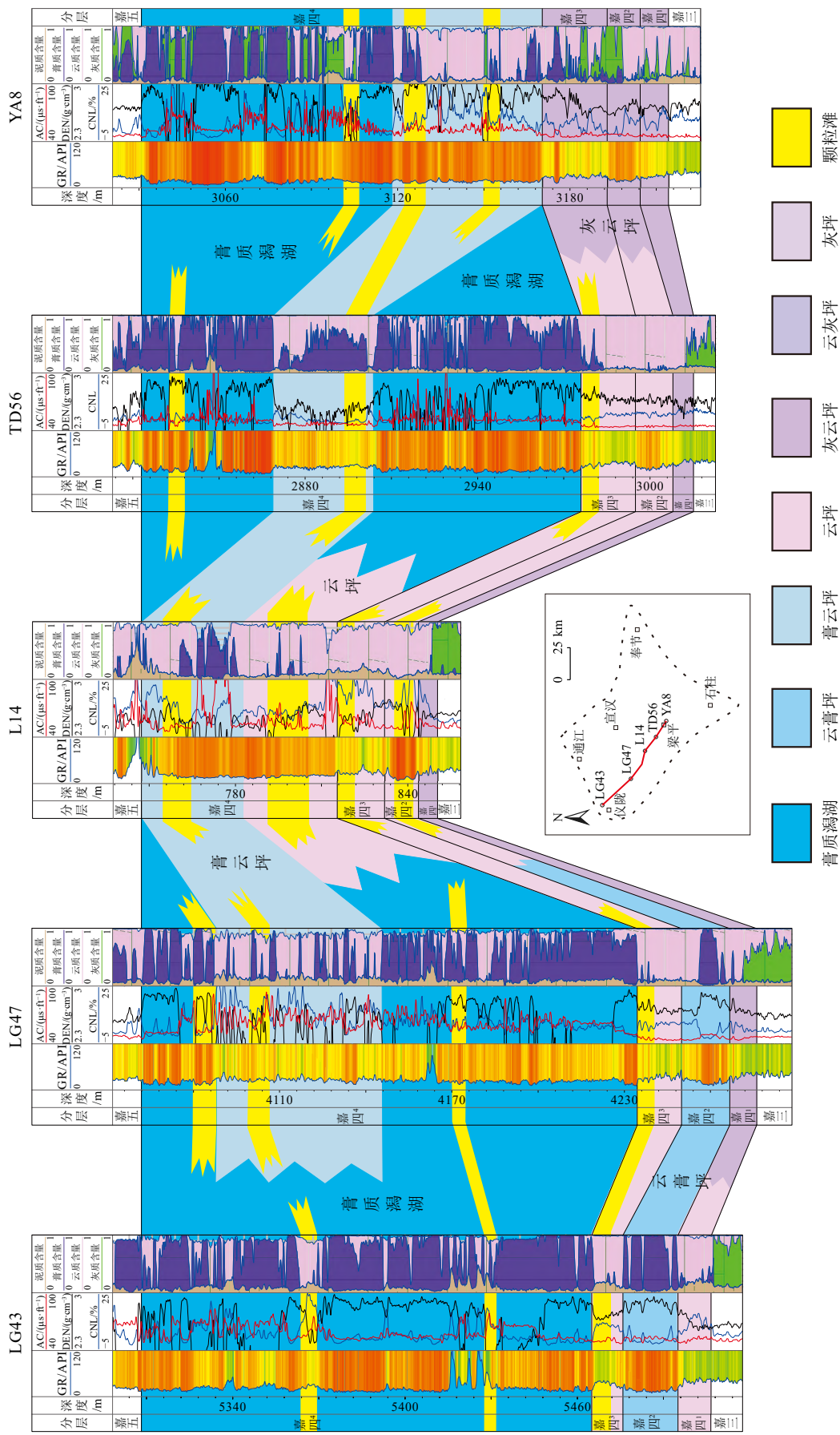


图 7 LG43-LG47-L14-TD56-YA8 沉积微相连井剖面图

Fig. 7 Connected well profile of LG43, LG47, L14, TD56, and YA8 microfacies

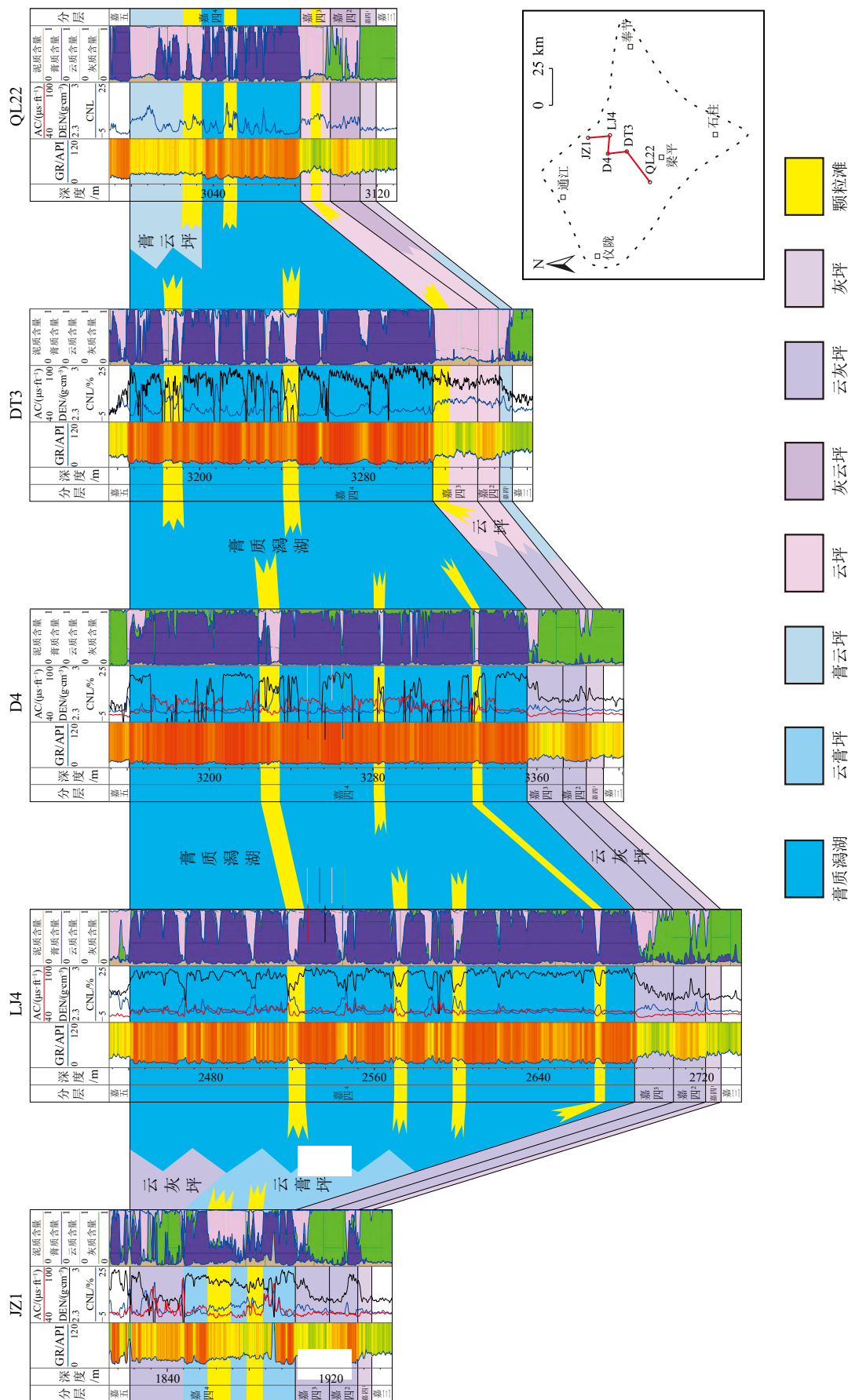


图 8 JZ1-LJ4-D4-DT3-QL22 沉积微相连井剖面图
Fig. 8 Connected well profile of JZ1, LJ4, D4, DT3, and QL22 microfacies

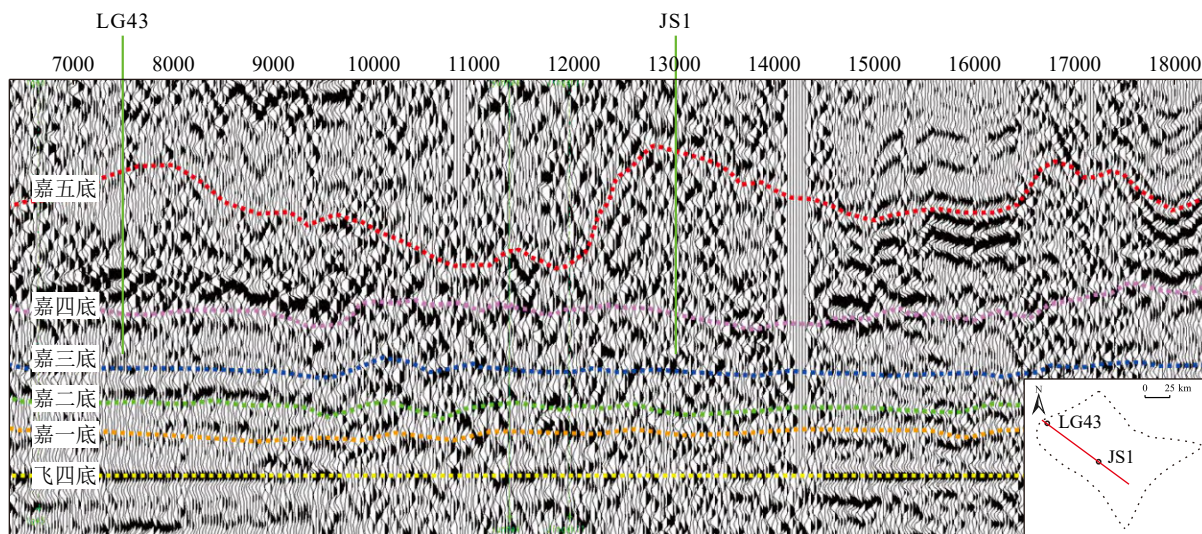


图9 过LG43-JS1井地震剖面图(飞四底拉平)

Fig. 9 Seismic profile across the LG43 and JS1 wells

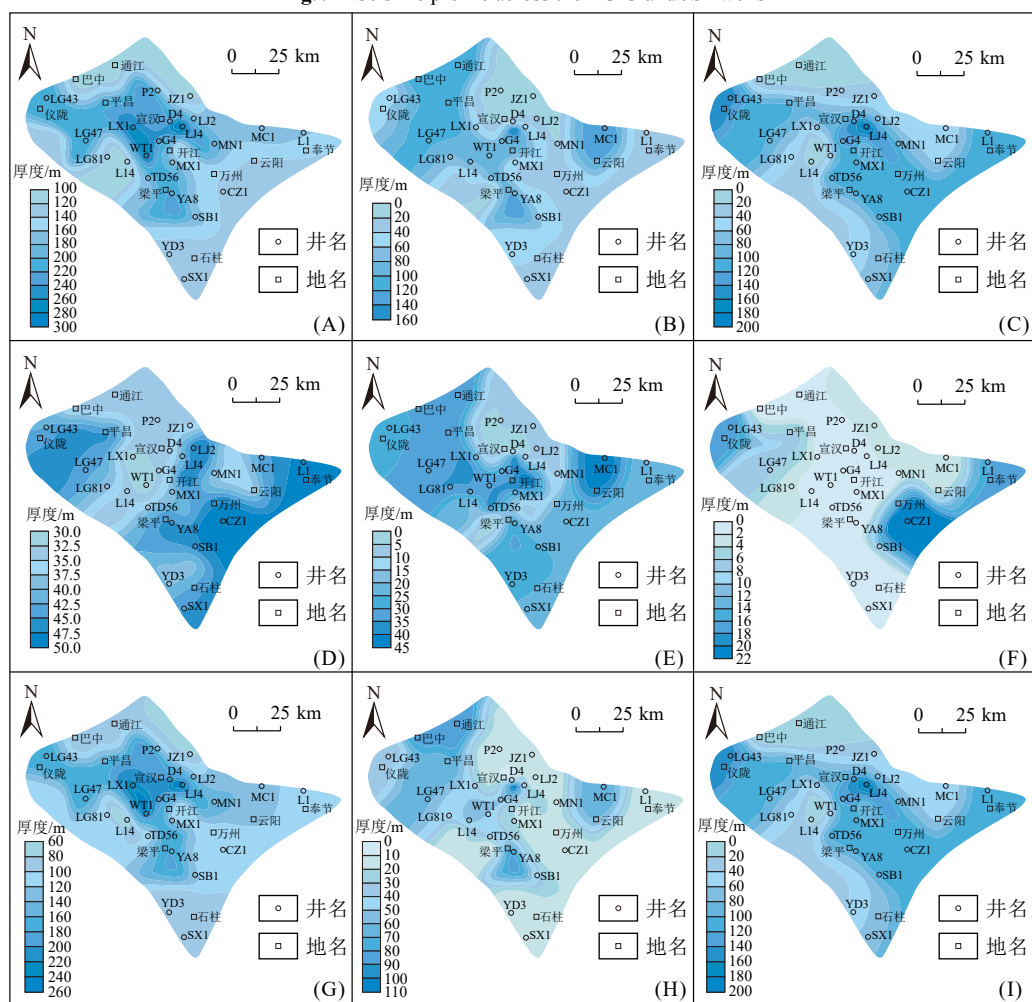


图10 川东北地区嘉四段厚度等值线图

Fig. 10 Thickness contour map of the fourth member of the Jialingjiang Formation

(A) 嘉四段地层厚度等值线图; (B) 嘉四段白云岩厚度等值线图; (C) 嘉四段膏岩厚度等值线图; (D) 嘉四¹-嘉四³亚段地层厚度等值线图; (E) 嘉四¹-嘉四³亚段白云岩厚度等值线图; (F) 嘉四¹-嘉四³亚段膏岩厚度等值线图; (G) 嘉四⁴亚段地层厚度等值线图; (H) 嘉四⁴亚段白云岩厚度等值线图; (I) 嘉四⁴亚段膏岩厚度等值线图

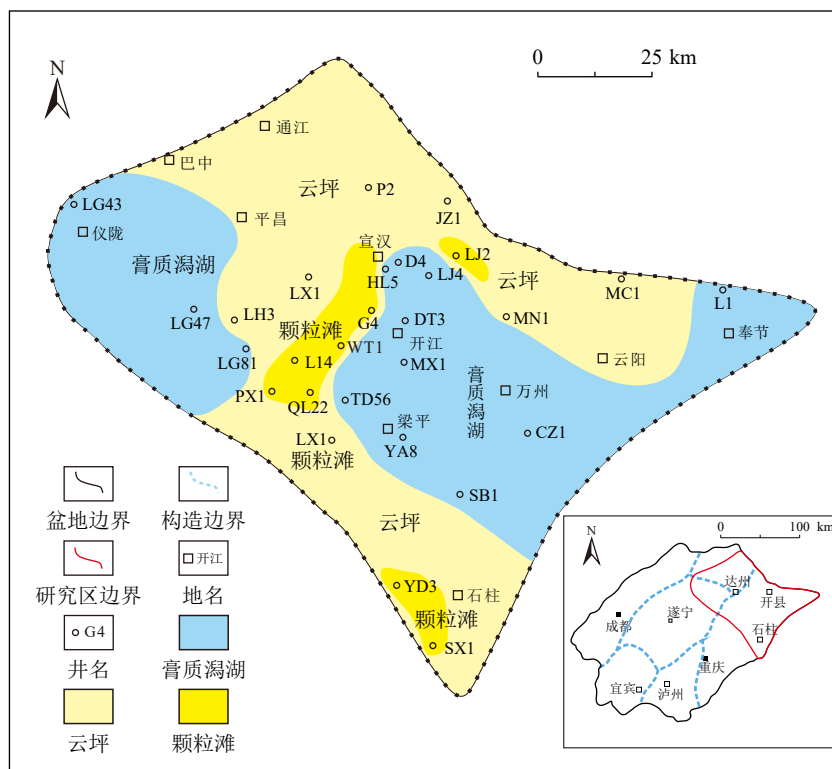


图 11 川东北地区嘉四段沉积相分布图

Fig. 11 Distribution map of sedimentary facies in the fourth member of the Jialingjiang Formation

3 油气地质意义

3.1 颗粒滩分布受古地貌的控制

嘉四期沉积时期,研究区发生大规模海退,海平面动荡,导致不同相带交替沉积,在位于浪基面附近的地貌高点可堆积一定规模的颗粒滩,形成了川东北地区嘉四段最重要的滩相白云岩储层。川东北地区嘉四段呈“两凹一隆”的沉积格局,“两凹”周缘古地貌高区水动力较强,具备形成粗结构、多孔碳酸盐岩的沉积环境,是有利的生物礁、生物丘、颗粒滩沉积发育区(马新华, 2018)。同时,隆起构造高部位由于海平面波动,一方面通过蒸发泵白云石化作用以及渗透回流白云石化作用形成白云岩储集层;另一方面,频繁的短暂暴露,大气淡水淋滤溶蚀作用强烈,溶蚀孔发育(赵文智等, 2020)。因此,研究区嘉四段颗粒滩分布受古地貌的控制,分布于“两凹”之间及周缘古地貌高区域,沿着开县—宣汉—达州—渠县—梁平—石柱一线形成有利储集相带。

3.2 良好的储盖组合

嘉四段-嘉五段沉积期,周缘古陆出露面积增大,海水更加闭塞,气候炎热,海水发生强烈蒸

发作用,沉积多套巨厚层石膏和盐岩(何登发等, 2020),形成封隔性极好的区域性盖层,进而形成圈闭,使天然气得以聚集成藏。通过对嘉陵江组膏盐岩封盖性的分析,发现膏盐岩不仅有很好的塑性与流动性,而且孔隙度与渗透率极低(高霞和谢庆宾, 2007; 张璐等, 2015),这些性能基本不受成岩演化的影响,即使受到强烈的构造挤压时,仍具有优良的油气封闭能力(林良彪等, 2014; 胡素云等, 2016)。蒸发岩(主要是膏盐岩)的盖层虽然仅占总体盖层的 8%,却封盖了世界 50% 以上的油气储量(何治亮等, 2016),尤其是在白云岩-蒸发岩共生体系中(文华国等, 2021)。研究区内嘉四段膏盐岩厚度在 0~200 m,在区内广泛发育(图 10),可与嘉四段滩相白云岩储层形成良好的储盖组合。

4 结论

a. 川东北地区嘉四段岩性主要为膏盐岩、云质膏岩、膏质云岩、晶粒云岩、颗粒云岩和灰质云岩。沉积相发育局限台地-蒸发台地相,又可进一步分为局限潮坪、蒸发潮坪、蒸发潟湖、台内滩、滩间等亚相及其对应的微相。颗粒滩纵

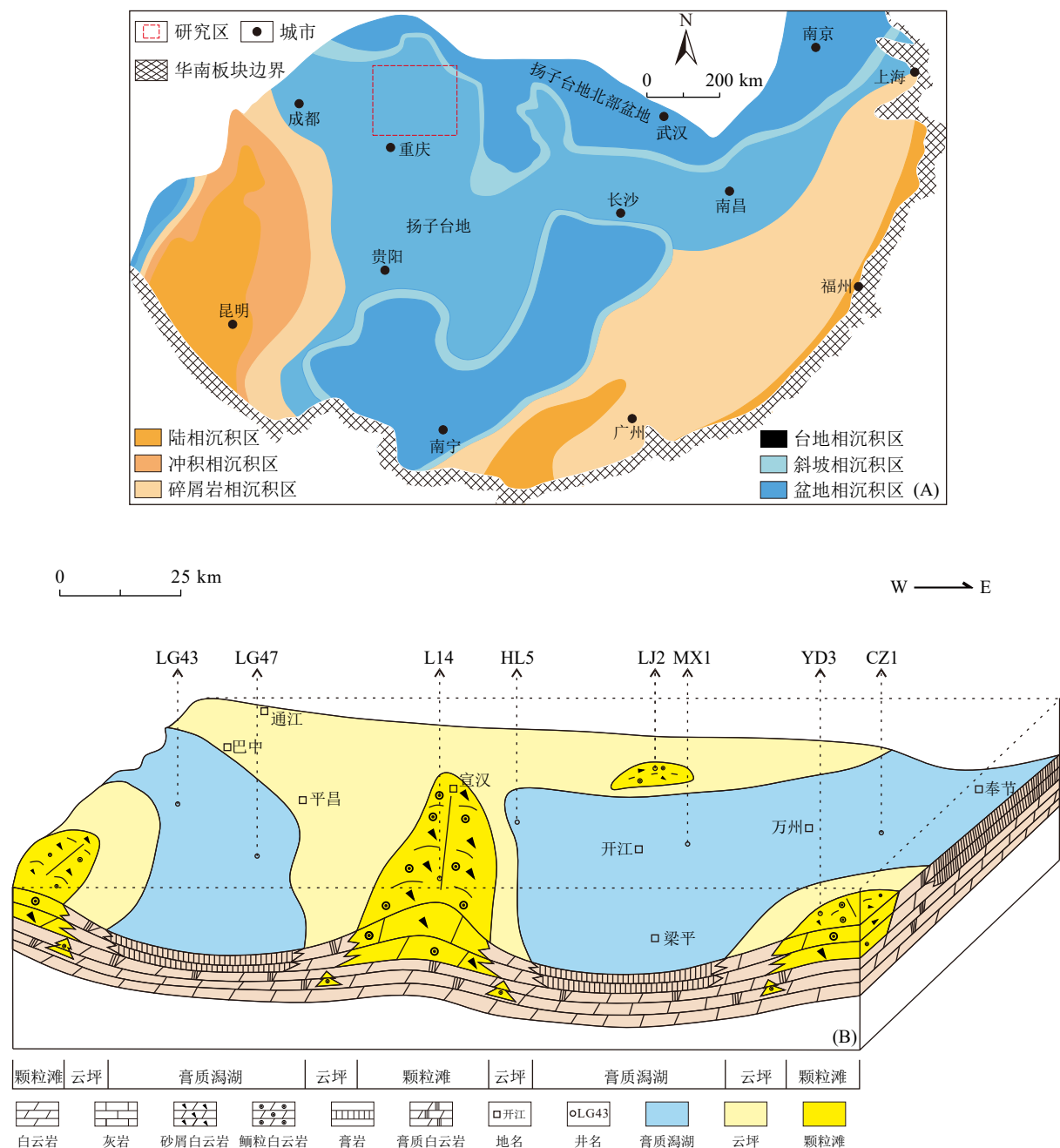


图 12 华南早三叠世古地理图与川东北地区嘉四段沉积模式图

Fig. 12 Triassic paleogeographic map of South China and sedimentary model of the fourth member of the Jialingjiang Formation in the northeast Sichuan Basin

(A) 华南早三叠世古地理图(据 Feng et al., 1997; Wu et al., 2020 修改); (B) 川东北地区嘉四段沉积模式图

向上发育于厚层膏岩所夹薄层白云岩,处于局限环境-蒸发环境的过渡带,能量较高,为有利储集层段。

b. 川东北地区嘉陵江组四段受印支运动古隆起隆升影响,呈“两凹一隆”沉积格局。在古地貌低洼地区沉积厚层膏盐岩,发育膏质潟湖微相,在水下隆起区域及古地貌高地区发育颗粒滩。

c. 滩相白云岩储层为嘉陵江组最有利储集相带。区域上沿开县—宣汉—达州—渠县—梁平—石柱一线是下一步嘉陵江组重要的勘探目标区带。

[参 考 文 献]

曹剑,谭秀成,陈景山,2004. 川西南犍为地区下三叠统嘉

- 陵江组沉积相及其演化特征[J]. 高校地质学报, 10(3): 429—439.
- Cao J, Tan X C, Chen J S, 2004. Sedimentary facies and their evolution characteristics in Jialingjiang Formation of Qianwei area, Southwest Sichuan Basin[J]. Geological Journal of China Universities, 10(3): 429—439. (in Chinese)
- 陈洪德, 张成弓, 黄福喜, 等, 2011. 中上扬子克拉通海西-印支期(泥盆纪-中三叠世)沉积层序充填过程与演化模式[J]. 岩石学报, 27(8): 2281—2298.
- Chen H D, Zhang C G, Huang F X, et al., 2011. Filling process and evolutionary model of sedimentary sequence of Middle-Upper Yangtze craton in Hercynian-Indosinian (Devonian-Middle Triassic)[J]. Acta Petrologica Sinica, 27(8): 2281—2298. (in Chinese)
- 陈伟, 李璇, 曾亮, 等, 2019. 柴西上干柴沟组中上段介壳微量元素古环境古气候意义[J]. 沉积学报, 37(5): 992—1005.
- Chen W, Li X, Zeng L, et al., 2019. Paleoenvironmental and paleoclimatic significance of trace elements in ostracod shells in the upper-middle section, Upper Ganchaigou Formation, western Qaidam Basin[J]. Acta Sedimentologica Sinica, 37(5): 992—1005. (in Chinese)
- 邓宾, 刘树根, 王国芝, 等, 2013. 四川盆地南部地区新生代隆升剥露研究——低温热年代学证据[J]. 地球物理学报, 56(6): 1958—1973.
- Deng B, Liu S G, Wang G Z, et al., 2013. Cenozoic uplift and exhumation in southern Sichuan Basin—evidence from low-temperature thermochronology[J]. Chinese Journal of Geophysics, 56(6): 1958—1973. (in Chinese)
- 冯增昭, 鲍志东, 李尚武, 等, 1997. 中国南方早中三叠世岩相古地理[M]. 北京: 石油工业出版社.
- 高霞, 谢庆宾, 2007. 浅析膏盐岩发育与油气成藏的关系[J]. 石油地质与工程, 21(1): 9—11+13.
- Gao X, Xie Q B, 2007. Brief discussion on the relation between the development of salt & gypsum rock and hydrocarbon accumulation[J]. Petroleum Geology and Engineering, 21(1): 9—11+13. (in Chinese)
- 何登发, 管树巍, 张水昌, 等, 2016. 上扬子克拉通北部晚古生代-中三叠世大陆边缘盆地的形成与演化[J]. 地质科学, 51(2): 329—353.
- He D F, Guan S W, Zhang S C, et al., 2016. Formation and evolution of Later Paleozoic-Middle Triassic passive continental margin basin in the north part of Upper Yangtze Craton[J]. Chinese Journal of Geology, 51(2): 329—353. (in Chinese)
- 何登发, 李英强, 黄涵宇, 等, 2020. 四川多旋回叠合盆地的形成演化与油气聚集[M]. 北京: 科学出版社.
- 何治亮, 金晓辉, 沃玉进, 等, 2016. 中国海相超深层碳酸盐岩油气成藏特点及勘探领域[J]. 中国石油勘探, 20(1): 3—14.
- He Z L, Jin X H, Wo Y J, et al., 2016. Hydrocarbon accumulation characteristics and exploration domains of ultra-deep marine carbonates in China[J]. China Petroleum Exploration, 20(1): 3—14. (in Chinese)
- 胡明毅, 魏国齐, 李思田, 等, 2010. 四川盆地嘉陵江组层序-岩相古地理特征和储层预测[J]. 沉积学报, 28(6): 1145—1152.
- Hu M Y, Wei G Q, Li S T, et al., 2010. Characteristics of sequence-based lithofacies and paleogeography, and reservoir prediction of the Jialingjiang Formation in Sichuan Basin[J]. Acta Sedimentologica Sinica, 28(6): 1145—1152. (in Chinese)
- 胡素云, 石书缘, 王铜山, 等, 2016. 膏盐环境对碳酸盐岩层系成烃、成储和成藏的影响[J]. 中国石油勘探, 21(2): 20—27.
- Hu S Y, Shi S Y, Wang T S, et al., 2016. Effect of gypsum-salt environment on hydrocarbon generation, reservoir-forming and hydrocarbon accumulation in carbonate strata[J]. China Petroleum Exploration, 21(2): 20—27. (in Chinese)
- 黄涵宇, 何登发, 李英强, 等, 2019. 四川盆地东南部泸州古隆起的厘定及成因机制[J]. 地学前缘, 26(1): 102—120.
- Huang H Y, He D F, Li Y Q, et al., 2019. Determination and formation mechanism of the Luzhou paleo-uplift in the southeastern Sichuan Basin[J]. Earth Science Frontiers, 26(1): 102—120. (in Chinese)
- 黎霆, 2020. 蜀南地区嘉陵江组储层发育及主控因素[D]. 北京: 中国石油大学(北京).
- Li T, 2020. Development and main controlling factors of reservoir in the Jialingjiang Formation, Southern Sichuan Basin[D]. Beijing: China University of Petroleum (Beijing). (in Chinese)
- 黎霆, 李平平, 诸丹诚, 等, 2021. 蜀南地区嘉陵江组颗粒滩储层发育机理[J]. 沉积学报, 39(2): 470—481.
- Li T, Li P P, Zhu D C, et al., 2021. Mechanism of shoal reservoir in the Jialingjiang Formation, southern Sichuan Basin[J]. Acta Sedimentologica Sinica, 39(2): 470—481. (in Chinese)
- 李海, 郑马嘉, 李延钧, 等, 2023. 四川盆地泸州印支期古隆起嘉陵江组油气分布规律及勘探开发前景[J]. 天然气工业, 43(7): 10—21.
- Li H, Zheng M J, Li Y J, et al., 2023. Oil and gas distribution law and exploration and development prospects of Jialingjiang Formation in Luzhou Indosinian paleouplift of the Sichuan Basin[J]. Natural Gas Industry, 43(7): 10—21. (in Chinese)
- 李智武, 冉波, 肖斌, 等, 2019. 四川盆地北缘震旦纪-早寒武世隆-拗格局及其油气勘探意义[J]. 地学前缘, 26(1): 59—85.
- Li Z W, Ran B, Xiao B, et al., 2019. Sinian to early Cambrian uplift-depression framework along the northern margin of the Sichuan Basin, central China and its implications for hydrocarbon exploration[J]. Earth Science Frontiers, 26(1): 59—85. (in Chinese)
- 廖荣峰, 汤晶, 宋晓波, 等, 2022. 川西南下三叠统嘉陵江组四-五段孔隙型储层特征及勘探前景[J]. 石油实验地质, 44(1): 60—70.
- Liao R F, Tang J, Song X B, et al., 2022. Characteristics and exploration potential of porous reservoirs in the 4th to 5th

- members of Lower Triassic Jialingjiang Formation in south-western Sichuan Basin[J]. *Petroleum Geology & Experiment*, 44(1): 60—70. (in Chinese)
- 林良彪, 陈洪德, 朱利东, 等, 2010. 川东嘉陵江组-雷口坡组层序岩相古地理[J]. *成都理工大学学报(自然科学版)*, 37(4): 446—451.
- Lin L B, Chen H D, Zhu L D, et al., 2010. The sequence-based lithofacies-paleogeography of Jialingjiang Formation and Leikoupo Formation in eastern Sichuan Basin, China[J]. *Journal of Chengdu University of Technology (Science & Technology Edition)*, 37(4): 446—451. (in Chinese)
- 林良彪, 郝强, 余瑜, 等, 2014. 四川盆地寒武统膏盐岩发育特征与封盖有效性分析[J]. *岩石学报*, 30(3): 718—726.
- Lin L B, Hao Q, Yu Y, et al., 2014. Development characteristics and sealing effectiveness of Lower Cambrian gypsum rock in Sichuan Basin[J]. *Acta Petrologica Sinica*, 30(3): 718—726. (in Chinese)
- 林耀庭, 陈绍兰, 2008. 论四川盆地、中三叠统蒸发岩的生成模式、成盐机理及找钾展望[J]. *盐湖研究*, 16(3): 1—10.
- Lin Y T, Chen S L, 2008. Discussion on the evaporite generating modes, salt forming mechanism and potassium-hunting prospect of Lower-middle Triassic in Sichuan Basin[J]. *Journal of Salt Lake Research*, 16(3): 1—10. (in Chinese)
- 刘树根, 孙玮, 宋金民, 等, 2015. 四川盆地海相油气分布的构造控制理论[J]. *地学前缘*, 22(3): 146—160.
- Liu S G, Sun W, Song J M, et al., 2015. Tectonics-controlled distribution of marine petroleum accumulations in the Sichuan Basin, China[J]. *Earth Science Frontiers*, 22(3): 146—160. (in Chinese)
- 刘树根, 孙玮, 钟勇, 等, 2017. 四川海相克拉通盆地显生宙演化阶段及其特征[J]. *岩石学报*, 33(4): 1058—1072.
- Liu S G, Sun W, Zhong Y, et al., 2017. Evolutionary episodes and their characteristics within the Sichuan marine craton basin during Phanerozoic Eon, China[J]. *Acta Petrologica Sinica*, 33(4): 1058—1072. (in Chinese)
- 刘树根, 王一刚, 孙玮, 等, 2016. 拉张槽对四川盆地海相油气分布的控制作用[J]. *成都理工大学学报(自然科学版)*, 43(1): 1—23.
- Liu S G, Wang Y G, Sun W, et al., 2016. Control of intracratonic sags on the hydrocarbon accumulations in the marine strata across the Sichuan Basin, China[J]. *Journal of Chengdu University of Technology (Science & Technology Edition)*, 43(1): 1—23. (in Chinese)
- 刘石磊, 2017. 贵州兴义地区早三叠世沉积环境演化及其生物响应[D]. 成都: 成都理工大学.
- Liu S L, 2017. Early Triassic sedimentary environmental evolution and its biological responses in the Xingyi region, Guizhou[D]. Chengdu: Chengdu University of Technology. (in Chinese)
- 刘勇, 宋晓波, 廖荣峰, 等, 2023. 川西南井研地区嘉陵江组气藏成藏条件及演化过程[J]. *科学技术与工程*, 23(18): 7661—7670.
- Liu Y, Song X B, Liao R F, et al., 2023. Accumulation conditions and evolution process of Jialingjiang Formation gas reservoir in Jingyan area, Southwest Sichuan Basin[J]. *Science Technology and Engineering*, 23(18): 7661—7670. (in Chinese)
- 马新华, 2018. 四川盆地南部页岩气富集规律与规模有效开发探索[J]. *天然气工业*, 38(10): 1—10.
- Ma X H, 2018. Enrichment laws and scale effective development of shale gas in the southern Sichuan Basin[J]. *Natural Gas Industry*, 38(10): 1—10.
- 马永生, 陈洪德, 王国力, 等, 2009. 中国南方构造-层序岩相古地理图集(震旦系-新近纪)[M]. 北京: 科学出版社.
- 孙权威, 2021. 川东地区下三叠统嘉陵江组构造-沉积分异及层序-岩相古地理演化[D]. 成都: 成都理工大学.
- Sun Q W, 2021. Tectonic sedimentary differentiation and sequence lithofacies paleogeographic evolution of Lower Triassic Jialingjiang Formation in eastern Sichuan[D]. Chengdu: Chengdu University of Technology. (in Chinese)
- 谭梅, 2017. 贵州大方地区早三叠世地层划分对比及沉积相分析[D]. 成都: 成都理工大学.
- Tan M, 2017. Stratigraphic division and comparison and sedimentary facies analysis of early Triassic in Guizhou Dafang area[D]. Chengdu: Chengdu University of Technology. (in Chinese)
- 唐顺成, 林良彪, 苏中堂, 等, 2023. 川西地区中二叠统栖霞组白云石化作用及其对储层的影响[J]. *成都理工大学学报(自然科学版)*, 50(2): 148—161.
- Tang S C, Lin L B, Su Z T, et al., 2023. Dolomitization of Middle Permian Qixia Formation in western Sichuan and its effect on reservoir[J]. *Journal of Chengdu University of Technology (Science & Technology Edition)*, 50(2): 148—161. (in Chinese)
- 汪泽成, 姜华, 段书府, 等, 2023. 上扬子克拉通盆地演化与含油气系统[M]. 北京: 科学出版社.
- 王明磊, 张廷山, 2009. 赤水地区下三叠统嘉陵江组嘉五1亚段岩相古地理研究[J]. *天然气地球科学*, 20(1): 70—75.
- Wang M L, Zhang T S, 2009. Lithofacies paleogeography research of Lower Triassic Jialingjiang Formation T_{j5}^1 Layer, Chishui area[J]. *Natural Gas Geoscience*, 20(1): 70—75. (in Chinese)
- 文华国, 霍飞, 郭佩, 等, 2021. 白云岩-蒸发岩共生体系研究进展及展望[J]. *沉积学报*, 39(6): 1321—1343.
- Wen H G, Huo F, Guo P, et al., 2021. Advances and prospects of dolostone-evaporite paragenesis system[J]. *Acta Sedimentologica Sinica*, 39(6): 1321—1343. (in Chinese)
- 文华国, 罗冰, 钟克修, 等, 2023. 川东地区三叠系嘉陵江组邻水-丰都台凹的发现及油气勘探意义[J]. *岩性油气藏*, 35(1): 12—24.

- Wen H G, Luo B, Zhong K X, et al., 2023. Discovery of Linshui-Fengdu intra-platform depression of Triassic Jialingjiang Formation in eastern Sichuan Basin and its significance for oil and gas exploration[J]. *Lithologic Reservoirs*, 35(1): 12—24. (in Chinese)
- 席梦雪, 2013. 鹿角场—李子坝地区嘉陵江组二段沉积相及储层特征研究[D]. 成都: 成都理工大学.
- Xi M X, 2013. The study on characteristic of sedimentary facies and reservoir of T_{j2} of Jialingjiang Formation in Lujiaochang-Liziba area[D]. Chengdu: Chengdu University of Technology. (in Chinese)
- 袁庆东, 李本亮, 刘海涛, 等, 2010. 川西北地区构造演化阶段及岩相古地理[J]. *大庆石油学院学报*, 34(6): 42—52.
- Yuan Q D, Li B L, Liu H T, et al., 2010. The tectonics evolution and lithofacies palaeogeography in the northwest of the Sichuan Basin[J]. *Journal of Daqing Petroleum Institute*, 34(6): 42—52. (in Chinese)
- 翟常博, 2022. 川北地区栖霞组白云岩储层特征及主控因素[J]. *成都理工大学学报(自然科学版)*, 49(2): 162—174.
- Zhai C B, 2022. Characteristics and main controlling factors of Qixia Formation dolomite reservoir in northern Sichuan Basin, China[J]. *Journal of Chengdu University of Technology (Science & Technology Edition)*, 49(2): 162—174. (in Chinese)
- 张本健, 裴森奇, 尹宏, 等, 2011. 川西南部嘉陵江组储层特征及主控因素[J]. *岩性油气藏*, 23(3): 80—83+96.
- Zhang B J, Pei S Q, Yin H, et al., 2011. Reservoir characteristics and main controlling factors of Jialingjiang Formation in southwestern Sichuan Basin[J]. *Lithologic Reservoirs*, 23(3): 80—83+96.
- 张璐, 张众琛, 唐攀, 2015. 膏盐岩的物化性质及其在油气成藏中的意义[J]. *内蒙古石油化工*, 41(18): 123—125.
- Zhang L, Zhang Z C, Tang P, 2015. Physical and chemical properties of saline-deposit and the sense in the oil and gas accumulation[J]. *Inner Mongolia Petrochemical Industry*, 41(18): 123—125. (in Chinese)
- 张玺华, 李勇, 张本健, 等, 2023. 四川盆地中江—蓬莱地区灯二段储层特征及优质储层成因机制[J]. *成都理工大学学报(自然科学版)*, 50(3): 301—312.
- Zhang X H, Li Y, Zhang B J, et al., 2023. Characteristics and formation mechanism of high quality reservoir of the second member of the Dengying Formation in Zhongjiang-Penglai area, Sichuan Basin, China[J]. *Journal of Chengdu University of Technology (Science & Technology Edition)*, 50(3): 301—312. (in Chinese)
- 赵文智, 朱如凯, 胡素云, 等, 2020. 陆相富有机质页岩与泥岩的成藏差异及其在页岩油评价中的意义[J]. *石油勘探与开发*, 47(6): 1079—1089.
- Zhao W Z, Zhu R K, Hu S Y, et al., 2020. Accumulation contribution differences between lacustrine organic-rich shales and mudstones and their significance in shale oil evaluation[J]. *Petroleum Exploration and Development*, 47(6): 1079—1089.
- 左银辉, 文华国, 廖义沙, 等, 2021. 川东地区下三叠统嘉陵江组天然气特征及气源分析[J]. *东北石油大学学报*, 45(1): 62—72+9—10.
- Zuo Y H, Wen H G, Liao Y S, et al., 2021. Natural gas characteristics and gas sources of the Lower Triassic Jialingjiang Formation in the Eastern Sichuan[J]. *Journal of Northeast Petroleum University*, 45(1): 62—72+9—10. (in Chinese)
- Feng Z Z, Bao Z D, Li S W, et al., 1997. Lithofacies paleogeography of early and middle Triassic of South China[M]. Beijing: Petroleum Industry Press: 105—107.
- Huang S P, Liu D, Wang Z C, et al., 2015. Genetic origin of gas condensate in Permian and Triassic strata in the southern Sichuan Basin, SW China[J]. *Organic Geochemistry*, 85: 54—65.
- Ma X H, Yang Y, Wen L, et al., 2019. Distribution and exploration direction of medium-and large-sized marine carbonate gas fields in Sichuan Basin, SW China[J]. *Petroleum Exploration and Development*, 46(1): 1—15.
- Ma Y S, Guo X S, Guo T L, et al., 2007. The Puguang gas field: new giant discovery in the mature Sichuan Basin, southwest China[J]. *AAPG Bulletin*, 91(5): 627—643.
- Wu K, Tong J N, Metcalfe I, et al., 2020. Quantitative stratigraphic correlation of the Lower Triassic in South China based on conodont unitary associations[J]. *Earth-Science Reviews*, 200: 102997.
- Yang W, Wei G, Xie W, et al., 2021. Role of paleo-uplift in the scale formation of intra-platform carbonate mound-bank body reservoirs in the Sichuan Basin[J]. *Natural Gas Industry B*, 8(5): 443—454.
- Zheng Z Y, Zuo Y H, Wen H G, et al., 2023. Natural gas characteristics and gas-source comparisons of the Lower Triassic Jialingjiang Formation, Eastern Sichuan basin[J]. *Geoenergy Science and Engineering*, 221: 111165.